

UNIDAD 5 · BLOQUE C

Diseño creativo de modelos de negocio

Tener un modelo de negocio sobre el papel no garantiza que funcione. Antes de construir, hace falta entender al cliente, generar ideas divergentes y traducirlas a algo que se pueda enseñar y refinar.

Un modelo de negocio sobre el papel no funciona hasta que se confronta con la realidad de un cliente. Esta unidad te enseña a mirar al cliente con honestidad (mapa de empatía + VPC), generar ideas divergentes y luego converger sin perder lo bueno por el camino. La trampa de cualquier sesión creativa es mezclar divergir y converger en la misma reunión. Cuando juzgas mientras generas, las ideas mueren antes de nacer. Esta unidad da herramientas para separarlas.



CASO REAL

Dropbox grabó un vídeo de 3 minutos antes de tener el producto. La lista de espera saltó de 5.000 a 75.000 personas en una noche

En 2007, Drew Houston —fundador de Dropbox— se encontró con un problema clásico: el software de sincronización de archivos que quería construir era técnicamente complejo y caro de prototipar. Sin recursos para construir un prototipo funcional, hizo algo distinto: grabó un vídeo de 3 minutos simulando cómo funcionaría Dropbox cuando estuviera listo. Lo subió a Hacker News (foro técnico) con un enlace para «entrar en lista de espera». La noche del lanzamiento, la lista pasó de 5.000 a 75.000 personas. El producto real tardó más de un año en estar disponible, pero ya tenían demanda demostrada antes de escribir una sola línea de código de producción.

Objetivos de la unidad

- Aplicar el mapa de empatía para describir profundamente al cliente objetivo.
- Distinguir las fases de divergencia y convergencia en un proceso creativo.
- Conducir una sesión de ideación con técnicas básicas (brainwriting, SCAMPER).
- Sintetizar ideas complejas con visual thinking.
- Iterar el Business Model Canvas a partir de las ideas generadas.

Conceptos clave

- **mapa de empatía**
- **neuromarketing**
- **divergencia y convergencia**
- **visual thinking**
- **ideación**

*Empezar por el cliente: el mapa de
empatía*

Empezar por el cliente: el mapa de empatía

El error clásico al diseñar un modelo de negocio es empezar por la idea — vamos a hacer una app para X — en lugar de empezar por el cliente. La consecuencia es predecible: equipos que invierten meses construyendo algo técnicamente bonito que nadie quiere comprar. Para evitarlo, las metodologías modernas de diseño empresarial empiezan por una pregunta más antigua: ¿quién es exactamente la persona a la que pretendemos servir y qué le pasa por la cabeza cuando tiene el problema que queremos resolver? La herramienta estándar para responder esa pregunta es el mapa de empatía, popularizado por la consultora XPLANE en 2009 y ampliamente adoptado tanto en design thinking como en metodologías Lean.

El mapa de empatía: seis cuadrantes que se rellenan pensando en una persona concreta del segmento objetivo, no en un segmento abstracto.



Empezar por el cliente: el mapa de empatía

Las seis preguntas del mapa

Cada cuadrante responde a una pregunta distinta sobre la persona objetivo. Conviene pensar en una sola persona —con nombre, edad, contexto— en lugar de en un perfil genérico.

- Qué piensa y qué siente. Sus motivaciones profundas, preocupaciones, aspiraciones. Lo que rara vez verbaliza pero condiciona sus decisiones.
- Qué oye. Lo que le dicen amigos, familia, jefes, redes sociales, influencers . Las voces que tiene en la cabeza cuando decide.
- Qué ve. Su entorno físico, sus referentes visuales, lo que percibe en el mercado. Qué ⁹compite por su atención.
- Qué dice y qué hace. Su comportamiento observable, su discurso público.

NOTA

El mapa de empatía es una herramienta visual que sintetiza, en seis cuadrantes, lo que un cliente ideal piensa, siente, oye, ve, dice, hace, sufre y gana. Su utilidad principal no es decorar una presentación, sino forzar al equipo a salir de la oficina y obtener información de campo antes de invertir tiempo y dinero en construir el producto.

Investigación con usuarios: técnicas básicas

Investigación con usuarios: técnicas básicas

Antes de rellenar un mapa de empatía hay que obtener información real . Las tres técnicas básicas que cualquier equipo emprendedor debería dominar son las siguientes.



Sesión presencial de design thinking. La metodología, popularizada por IDEO y la d.school de Stanford, exige trabajo de campo y colaboración antes de tocar el primer prototipo.

Investigación con usuarios: técnicas básicas

Entrevistas en profundidad

Conversaciones de 30-60 minutos con personas del segmento objetivo. No son encuestas: son charlas abiertas con un guion flexible. Las preguntas clave no son sobre el producto sino sobre el problema:

- Cuéntame la última vez que [vivió el problema]. ¿Qué pasó exactamente?
- ¿Qué hiciste para resolverlo? ¿Funcionó?
- Si pudieras cambiar algo de esa situación, ¿qué cambiarías?
- ¿Has probado alguna solución antes? ¿Por qué la dejaste o la mantienes?

La regla básica: el entrevistado tiene que hablar el 80 % del tiempo; el entrevistador escucha y reformula. Las preguntas que empiezan por «¿comprarías esto si...?» son inútiles porque casi todo el mundo responde que

Neuromarketing y los hallazgos clave

Neuromarketing y los hallazgos clave

El neuromarketing estudia cómo el cerebro humano responde a los estímulos comerciales utilizando técnicas de neurociencia (resonancia magnética funcional, eye tracking , electroencefalografía, respuesta galvánica de la piel). Surgió en los años 2000 cuando se hicieron asequibles los primeros equipos de imagen cerebral para investigación comercial.

Sus hallazgos principales han desplazado conclusiones que el marketing clásico daba por buenas:

Las decisiones de compra son mayoritariamente emocionales

Las investigaciones del neuroeconomista Antonio Damasio mostraron que las personas con lesiones en la región orbitofrontal del cerebro —que procesa emociones— pierden la capacidad de decidir, no la de razonar. Esto sugiere que la decisión es esencialmente un proceso emocional con justificación racional posterior. Decidimos con el corazón y nos

El fracaso de "New Coke" obligó a inventar el neuromarketing

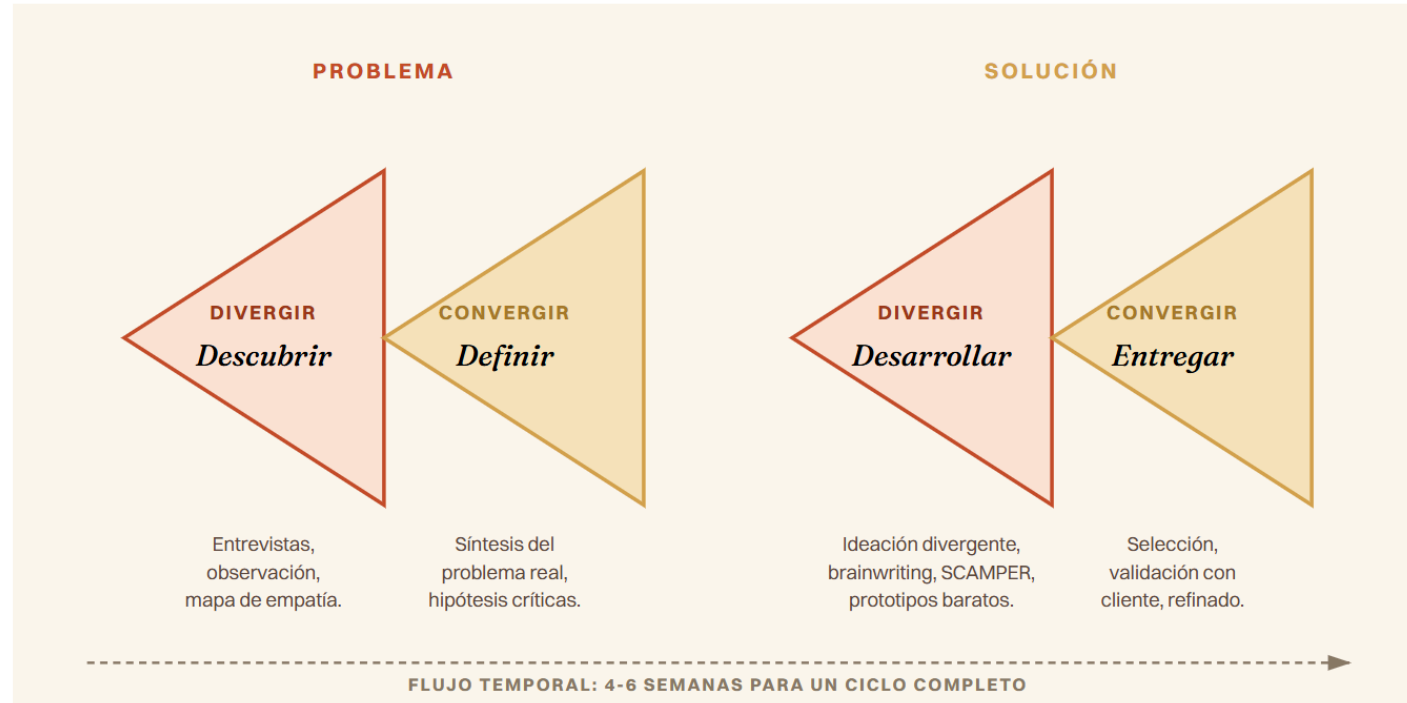
En 1985, Coca-Cola decidió reformular su producto estrella. Los estudios de mercado eran abrumadoramente positivos: en pruebas ciegas, la mayoría de los consumidores prefería la nueva fórmula —más dulce, más parecida a Pepsi—. Lanzaron New Coke con publicidad masiva y retiraron la receta clásica. Resultado: protestas en la calle, llamadas de queja a la sede a un ritmo de 8.000 al día, devoluciones masivas, y una caída de ventas tan brutal que la empresa rectificó en 79 días y volvió a vender la fórmula original como Coca-Cola Classic. Los estudios habían medido el sabor, pero no la conexión emocional —el rito, la identidad, el recuerdo de infancia— que el consumidor tenía con la marca. La anécdota es uno de los detonantes de la corriente que más tarde se llamaría neuromarketing: medir lo que la gente siente, no solo lo que dice ¹⁷preferir.

*Creatividad: divergencia y
convergencia*

Creatividad: divergencia y convergencia

El proceso creativo aplicado al diseño empresarial se descompone en dos fases que el equipo debe saber separar mentalmente para no estropear ninguna de las dos. La metodología del design thinking las representa visualmente como dos diamantes encadenados.

El doble diamante: dos ciclos de divergencia/convergencia. El primero descubre y define el problema; el segundo desarrolla y entrega la solución.



El doble diamante: dos ciclos de divergencia/convergencia. El primero descubre y define el problema; el segundo desarrolla y entrega la solución.

Fuente: British Design Council (2005), modelo Double Diamond.

Creatividad: divergencia y convergencia

La fase divergente

Consiste en generar la mayor cantidad posible de ideas, sin filtros ni juicios . La regla es simple y antigua: la cantidad genera calidad, porque las ideas mediocres son el material en bruto del que después emerge la idea brillante.

Las reglas que cualquier facilitador competente impone durante esta fase son cuatro:

- Aplazar el juicio. No se valora si una idea es buena, solo si es nueva.
- Cantidad antes que calidad. Las buenas ideas emergen del volumen.
- Las ideas raras son bienvenidas. A veces son brillantes; a veces son escalones para llegar a las brillantes.
- Construir sobre las ideas de los demás. Sí, y... en lugar de no, pero...

21

La fase convergente

Técnicas de divergencia



Tablero de ideación al final de una sesión de brainwriting. Cada nota adhesiva es una idea individual; los grupos de colores reflejan la fase convergente de agrupación por afinidad.

Técnicas de divergencia

Brainstorming clásico

La técnica más conocida y, paradójicamente, una de las menos eficaces si no se facilita bien. Las investigaciones sobre productividad creativa muestran que el brainstorming en grupo sin estructura genera menos ideas que el mismo número de personas pensando individualmente y compartiendo después. El motivo: el sesgo de conformidad (la gente se autocensura para encajar) y el bloqueo de producción (mientras uno habla, los demás esperan).

Brainwriting

Variante mejorada del brainstorming . Cada participante escribe ideas en silencio durante ²⁴ 5-10 minutos en su propio folio. Después los folios rotan al compañero de al lado, que lee las ideas existentes y añade 5 más, ahora con la inspiración de lo leído. Tras 3-4 ²⁴ rotaciones, el grupo tiene típicamente 80-150 ideas escritas, sin que nadie haya hablado.



SCAMPER lo inventó un profesor de primaria

La técnica de los siete verbos —Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Para otros usos, Eliminar, Reordenar— no nació en una consultora ni en una escuela de negocios. La formuló Bob Eberle en su libro SCAMPER: Games for Imagination Development (1971), pensada para alumnos de educación primaria . Eberle era un profesor de Illinois que buscaba una manera fácil de enseñar pensamiento divergente a niños de 7-12 años. Décadas después, las grandes consultoras adoptaron exactamente la misma plantilla para facilitar sesiones de innovación con directivos. La conclusión que vale para clase es que las técnicas creativas que funcionan suelen ser sencillas: lo que importa es aplicarlas con disciplina, no su complejidad teórica.

Técnicas de convergencia

Técnicas de convergencia

Voto puntuado

Cada participante recibe un número limitado de puntos (típicamente 3-5) que reparte entre las ideas escritas. Puede dar todos a una sola idea, repartirlos entre varias, agruparlos por afinidad. Después de votar, las 3-5 ideas más puntuadas son las que pasan a la siguiente fase. Es una de las técnicas más rápidas y más democráticas.

Matriz de impacto vs. esfuerzo

Cada idea se sitúa en una matriz 2×2 donde el eje vertical es el impacto esperado (alto/bajo) y el horizontal el esfuerzo necesario para ejecutarla (alto/bajo). Las prioridades quedan claras:

27

- Alto impacto, bajo esfuerzo → ejecutar primero (quick wins).
- Alto impacto, alto esfuerzo → planificar a medio plazo.

Visual thinking: pensar dibujando

Visual thinking: pensar dibujando

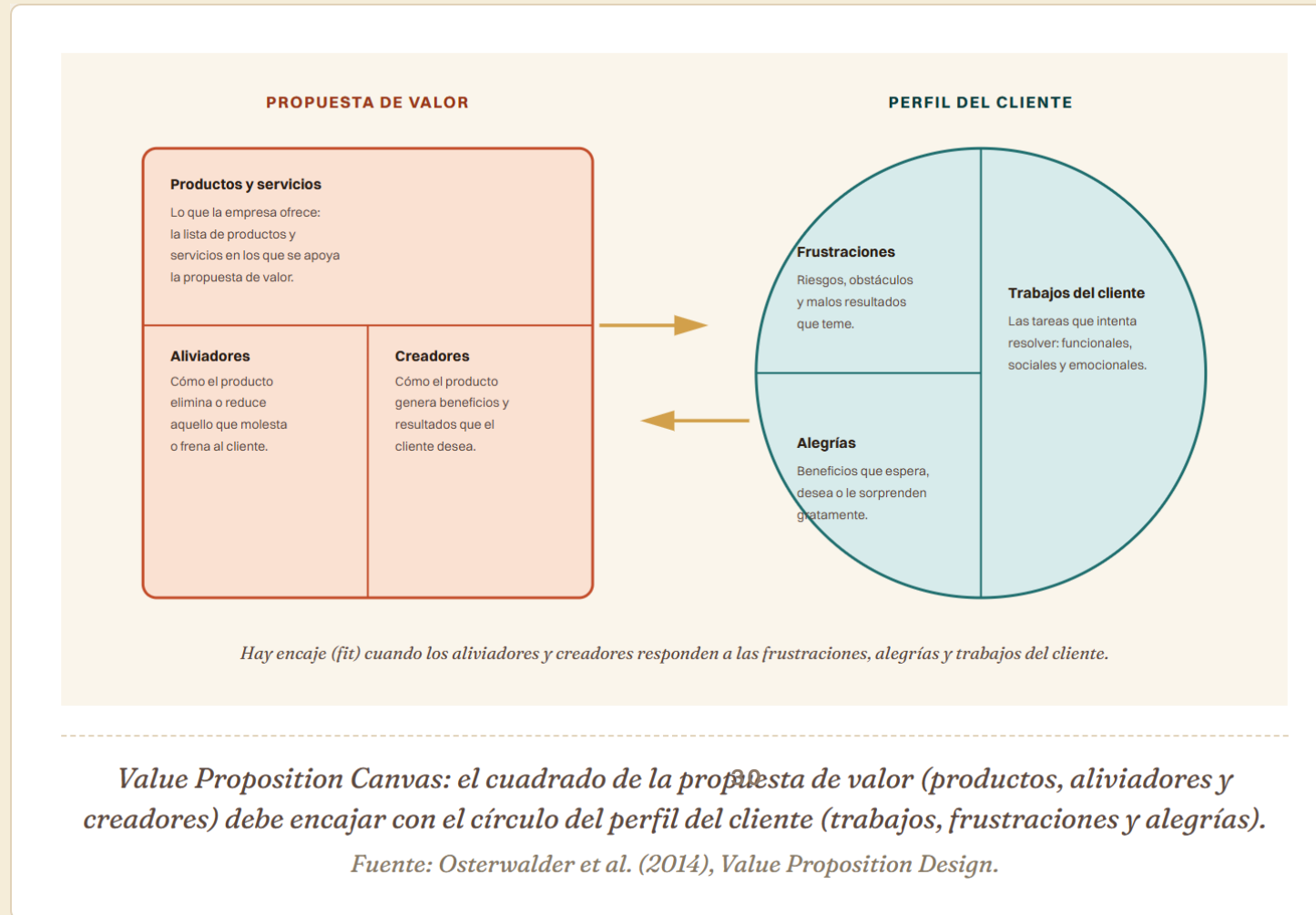
El visual thinking —pensamiento visual— es la disciplina que defiende que entender un problema complejo se hace más rápido y más profundamente cuando se dibuja que cuando se escribe. La cifra exacta del diferencial entre procesamiento visual y textual circula con valores muy dispares (30x, 60.000x) sin un estudio primario sólido detrás, pero la psicología cognitiva sí ha documentado consistentemente que la información codificada simultáneamente en formato visual y verbal se recuerda mejor que la codificada solo en uno de los dos canales —el llamado efecto de superioridad de la imagen descrito por Paivio (1971) y replicado en decenas de experimentos posteriores. Aplicado al diseño de modelos de negocio, el visual thinking tiene tres usos típicos:

Customer journey

29

Se dibuja paso a paso lo que hace un cliente desde que detecta una necesidad hasta que recibe el servicio. El formato típico es una línea horizontal con etapas (consciencia →

Value Proposition Canvas: el cuadrado de la propuesta de valor (productos, aliviadores y creadores) debe encajar con el círculo del perfil del cliente (trabajos, frustraciones y alegrías).



Visual thinking: pensar dibujando

No hace falta saber dibujar bien. Un sketch feo entendido es siempre superior a un texto bonito ignorado.



El Macintosh 128K de 1984. El primer ordenador personal que vendió diseño antes que especificaciones técnicas: interfaz gráfica, ratón, tipografía cuidada, caja compacta. Una propuesta de valor construida desde la empatía con un usuario que aún no existía.

Iteración del Business Model Canvas

Iteración del Business Model Canvas

Las herramientas anteriores —mapa de empatía, técnicas de divergencia y convergencia, visual thinking— se utilizan para iterar el Business Model Canvas que cada equipo construyó en la Unidad 4. La iteración no es un acto único: es un ciclo que se repite varias veces durante el diseño.

| Ejemplo real

La idea original de Wallapop , en 2013, no era la app que conocemos hoy. Los fundadores —Agustín Gómez, Gerard Olivé y Miguel Vicente— querían lanzar Wallabox : un servicio físico de cajas que recogían objetos a domicilio para revenderlos en una plataforma online. Después de un trabajo de campo serio —entrevistas, observación, prototipo a tamaño real con cajas reales en barrios de Barcelona—, descubrieron dos problemas: la gente no quería esperar a que vinieran a recoger las cosas y, sobre todo, no quería tocar cajas usadas que llegaban de otros desconocidos. El equipo pivotó: «olvidamos la caja, dejamos que cada uno fotografíe lo suyo con el móvil y conecte directamente con el comprador» . El mapa de empatía de los primeros usuarios había mostrado que la fricción no estaba en el precio ni en el catálogo, sino en el contacto físico. Wallapop nació con esa decisión y hoy es el primer marketplace de segunda mano en España, con más de 19 millones de usuarios activos al mes y un impacto estimado de 1.112 € anuales por usuario en economía doméstica reutilizada (Wallapop, La Red del Cambio 2025).

NOTA

Un equipo del capstone diseña una app para que adolescentes registren sus emociones diarias. Después de tres entrevistas con la audiencia objetivo (mapa de empatía), descubre que ninguno de los entrevistados querría una app —les resulta una intrusión más en una vida ya saturada de pantallas— pero que todos pasan tiempo escribiendo en cuadernos físicos. La sesión de ideación que sigue genera veinte alternativas; el equipo elige convertir el producto en un cuaderno de papel con un sistema de etiquetado y un compañero digital opcional. La propuesta de valor original ("registrar emociones") sobrevive; el canal y los recursos clave cambian por completo. Este giro —que en metodología Lean Startup se llama pivote — es exactamente lo que las iteraciones tempranas pretenden facilitar.



iPod de primera generación (2001). Apple no inventó el reproductor de MP3 —ya existían decenas— pero rediseñó la propuesta de valor: capacidad de mil canciones, interfaz de una mano, integración con iTunes. Iteración como diferencial competitivo.

Conexión con el proyecto capstone

Conexión con el proyecto capstone

Cada equipo cierra esta unidad con una iteración 2.0 de su Business Model Canvas : el de la Unidad 4 después de haber pasado por entrevistas con tres clientes potenciales, una sesión de ideación facilitada con su grupo y una representación visual del customer journey . La diferencia entre el BMC inicial y el iterado debe ser visible —si después de tres sesiones nada ha cambiado, el equipo no ha hecho el trabajo de campo o ha mezclado las fases divergente y convergente.

Con esta unidad cerramos el Bloque C. A partir de la Unidad 6 entraremos en las funciones operativas de la empresa (comercial, productiva, RR. HH., financiera, contable), aplicando todas las herramientas conceptuales de los bloques anteriores a problemas concretos.

Esta unidad pertenece al Bloque 1 y entra en la Parte I (teoría) . La cuestión típica pide explicar herramientas de diseño y validación de modelos (mapa de empatía, design thinking , prototipado, encaje propuesta de valor-cliente) o razonar cómo se valida una

Glosario

Glosario

- Mapa de empatía. Plantilla visual de seis cuadrantes (piensa/siente, oye, ve, dice/hace, le duele, gana) que sintetiza el perfil profundo de un cliente concreto. Solo funciona si se rellena tras hablar con personas reales del segmento.
- Neuromarketing. Disciplina que estudia cómo el cerebro humano responde a estímulos comerciales utilizando técnicas de neurociencia (fMRI, eye tracking , EEG, respuesta galvánica).
- Divergencia. Fase del proceso creativo dedicada a generar la mayor cantidad posible de ideas sin filtros ni juicios.
- Convergencia. Fase del proceso creativo en la que se filtra, agrupa y elige entre las ideas generadas, aplicando criterios explícitos.
- Visual thinking. Disciplina que defiende que entender un problema complejo se hace más rápido cuando se dibuja que cuando se escribe.

Para profundizar

Para profundizar

- Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G. y Smith, A. (2014). Value Proposition Design . Wiley. Manual práctico del Value Proposition Canvas; encaja con la sección final de la unidad.
- Brown, T. (2009). Change by Design . Harper Business. Una de las introducciones más completas al design thinking aplicado a negocios, escrita por el CEO de IDEO.
- Tim Brown (TED, 2009). Designers — think big! . Charla breve (17 min) que sintetiza los principios del design thinking con casos reales.
- IDEO (2015). The Field Guide to Human-Centered Design . Manual gratuito en PDF₄₃ con plantillas y métodos descargables para trabajo de campo con usuarios.
- Magretta, J. (2002). Why Business Models Matter . Harvard Business Review, 80(5). El artículo seminal sobre la diferencia entre estrategia y modelo de

Preguntas para reflexionar

Preguntas para reflexionar

- La unidad insiste en que el mapa de empatía solo sirve si se rellena después de hablar con personas reales del segmento. ¿Por qué crees que es tan habitual saltarse ese paso aunque todo el mundo sepa que es importante? ¿Qué incentivos empujan a los equipos a rellenar la plantilla en la pizarra sin salir a entrevistar?
- Piensa en una decisión de compra reciente tuya (una app de pago, una suscripción, un producto físico). Intenta separar qué parte de la decisión fue emocional y qué parte fue racional. ¿En qué momento concreto te decidiste? ¿Recuerdas haber buscado después argumentos racionales para justificar lo que ya habías decidido?
- Imagina que tu equipo del capstone descubre en las entrevistas que su propuesta de valor original no resuelve un problema real. Tenéis dos opciones:



VUELVE AL CASO

El vídeo de Dropbox es el ejemplo canónico de MVP no funcional : un prototipo que demuestra el valor sin tener todavía el producto. Drew Houston entendió algo que muchos fundadores ignoran: en las primeras etapas, lo que escasea no es la capacidad de construir, sino la certeza de que alguien quiere lo que vas a construir . Un vídeo de 3 minutos a coste cero validó la hipótesis principal del BMC —el segmento existe y siente el dolor— antes de gastar un año de ingeniería. La lección operativa para tu proyecto: cuando hagas el VPC (Value Proposition Canvas) y descubras que tu propuesta depende de una hipótesis arriesgada (¿pagarían? , ¿les importa? , ¿lo encontrarían útil?), busca el vídeo de Dropbox de esa hipótesis : la prueba mínima posible, antes de construir, que te diga si seguir adelante o pivotar. No siempre es un vídeo; puede ser una landing page con botón de «comprar», una encuesta en una clase, un Google Form. Lo que importa es mover la hipótesis al mundo real cuanto antes .

05/12

47

Reto · Value Proposition Canvas + prototipo mínimo

Entregable: VPC en una página + un prototipo mínimo (landing, vídeo, encuesta, mockup) que valide o invalide al menos una de las hipótesis [H] marcadas en el BMC v1 de la etapa 4.

Recupera tu BMC v1 de la etapa 4 y las hipótesis [H] que marcaste. Elige la hipótesis más arriesgada —aquella donde, si te equivocas, el proyecto entero se cae— y diseña una prueba mínima que la valide o invalide en una semana. Puede ser un vídeo de 90 s, una landing page con botón de «apuntarme», una encuesta a 20 personas del segmento, un mockup interactivo en Figma o papel. Construye también el Value Proposition Canvas : del lado del cliente, los jobs , pains y gains que has identificado con el mapa de empatía; del lado de tu producto, las pain relievers , gain creators y productos / servicios que ofreces. Si los dos lados no encajan claramente (encaje problema-solución), tienes trabajo pendiente antes de seguir. Entrega el VPC + el resultado de la prueba (con datos: cuántas personas la han visto, cuántas han reaccionado, qué han dicho). Si la

Los principios del diseño creativo

- Empieza por el cliente, no por la idea. El mapa de empatía solo sirve si se construye con trabajo de campo real (entrevistas, observación, prototipos).
- Las decisiones de compra son emocionales con justificación racional posterior. Los modelos que no generan conexión emocional fracasan aunque sean racionalmente óptimos.
- El proceso creativo tiene dos fases que no se mezclan : divergir (generar ideas sin juicio) y converger (filtrar con juicio). Mezclarlas mata la creatividad.
- SCAMPER, brainwriting y voto puntuado son las tres técnicas que cualquier facilitador debe dominar.
- El visual thinking acelera la comprensión: customer journey, storyboards y BMC son tres aplicaciones útiles.
- Iterar el BMC con feedback de cliente es lo que separa proyectos que



LEER

Cisne Negro

Nassim Nicholas Taleb · Paidós, 2008

Taleb explica por qué los grandes hitos —tecnológicos, empresariales, históricos— casi nunca se predicen y vienen de ideas que parecían marginales. Útil cuando estás generando ideas divergentes y dudas si las raras merecen la pena.



SEGUIR

marketingexamples.com

Web · ejemplos visuales de marketing efectivo

Una colección curada de campañas, landing pages y prototipos que han funcionado. Cada caso explica por qué con dos imágenes y tres frases. Útil para inspirar prototipos rápidos para tu propio proyecto.



VER

How Dropbox started — Drew Houston en Y Combinator

Y Combinator · YouTube · ~15 min

El propio Drew Houston explica el origen de Dropbox, incluyendo el vídeo de 3 minutos. Útil para ver el caso del dilema de apertura desde la voz del fundador, no de la prensa.



HACER

Tu vídeo de Dropbox

30 min

Vuelve a la hipótesis más arriesgada de tu BMC. Diseña en una página el prototipo mínimo que la validaría: ¿una landing? ¿un vídeo? ¿un Google Form? ¿una conversación con tres personas? Especifica (a) qué le enseñas al cliente, (b) qué señal medirías (clics, registros, frases textuales) y (c) en qué umbral concluyes que la hipótesis es válida o no. No construyas todavía : solo diseña la prueba. Variante en grupos de 4 (45 min): cada grupo presenta su diseño de prueba al resto en 90 s. El resto vota con el pulgar arriba/abajo si la prueba realmente validaría la hipótesis o si es trampa (sesgo de confirmación, ~~49/95~~ ~~49/95~~).

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es